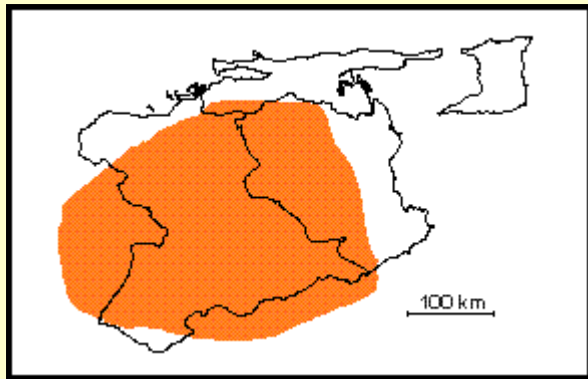




CUATERNARIO (Pleistoceno)

Estados Monagas, Sucre, Bolívar

Referencia original: H. D. Hedberg y A. Pyre, 1944, p. 25

Consideraciones históricas: Hedberg y Pyre (1944) designaron como Formación Mesa, a los sedimentos jóvenes que cubren las masas de Venezuela oriental. Otras descripciones detalladas fueron

publicadas por González de Juana (1946), Hedberg (1950), De Sisto (1961), Salvador (1961), Berthois y Roa (1971), Coplanarh (1974).

Localidad tipo: No se ha designado una sección tipo, debido a que la formación aflora en casi todas las mesas, con secciones representativas. En particular, se han mencionado las mesas de Guanipa (Anzoátegui), Tonoro y Santa Bárbara (Monagas), y los escarpados de Santa Rosa (Anzoátegui). Estas localidades se encuentran en las Hojas 7342, 7343, 7344, 7442 y 7444, escala 1:100.000 Cartografía Nacional.

Descripción litológica: En los límites norte y sur de la Mesa de Guanipa (González de Juana, 1946), la Formación Mesa consiste de arenas de grano grueso y gravas, con cemento ferruginoso cementadas y muy duras; conglomerado rojo a casi negro, arenas blanco-amarillentas, rojo y púrpura, con estratificación cruzada; además contiene lentes discontinuos de arcilla fina arenosa y lentes de limolita. En la Mesa de Tonoro se observan capas lenticulares de conglomerado, arenas, y algunas arcillas. Al noroeste de Santa Rosa existe una capa lenticular de conglomerado, de más de 25 m de espesor, con delgadas intercalaciones de arenas.

En Santa Bárbara de Maturín, la parte superior (76 m) consiste en gravas con intercalaciones de arenas y arcilla roja y amarillo intenso: la parte inferior (60 m) formada por clásticos finos (arenas gris y blanco, intercaladas con arenas arcillosas y arcillas gris abigarradas). Al suroeste de Maturín, la Formación Mesa está compuesta por arcillas moteadas y abigarradas, con nódulos sin arena. En los llanos centro-orientales, la formación, está constituida por arenas no compactadas. Los sedimentos de la Formación Mesa, gradan de norte a sur, de más gruesos a más finos al alejarse de las cadenas montañosas del norte; desde la parte central de Monagas al macizo de Guyana, gradan de más finos a más gruesos.

En la sección de río Cristalino, río La Palencia, río del Medio, Caripito y Las Parcelas, la formación está constituida por conglomerados con elementos líticos redondos, tipo pudinga, de tamaño grande, aproximadamente 0.15 metros de diámetro, en una matriz arcillo-arenosa de color gris claro a amarillo (Furrer y Castro, 1997, comentarios enviados al CIEN).

Espesor: El espesor de la Formación Mesa es muy variable, pero en términos generales disminuye de norte a sur, como consecuencia del cambio en la sedimentación fluvio-deltáica y aumenta de oeste a este, por el avance de los sedimentos deltáicos (González de Juana *et al.*, 1980). En la Mesa de Maturín, la Formación Mesa tiene un espesor máximo de 275 m, mientras que en el estado Bolívar rara vez llega a los 20 m.

Extensión geográfica: La Formación Mesa se extiende por los llanos centro-orientales y orientales (estados Guárico, Anzoátegui, Monagas). Se encuentran algunos afloramientos en los estados Sucre y Bolívar, inmediatamente al sur del río Orinoco.

Contactos: La Formación Mesa suprayace en contacto concordante y transicional, a la Formación Las Piedras (Plioceno).

En la sección de río Cristalino, río La Palencia, río del Medio, Caripito y Las Parcelas se encuentra discordante sobre las formaciones Querecual, San Antonio y San Juan (Furrer y Casto, 1997, comentarios enviados al CIEN).

Fósiles: En la Formación Mesa se han encontrado fósiles de agua dulce, asociados con arcillas ligníticas y restos de madera silicificada (González de Juana *et al.*, 1980).

Edad: Con base en la relación transicional con la Formación Las Piedras (Plioceno), se ha postulado una edad Pleistoceno para la Formación Mesa. Zinck y Urriola (1970) y Coplanarh (1974), intentaron establecer una

cronología de la formación, con base en la evolución de los suelos y usando el esquema estratigráfico originalmente de terrazas (t) y luego cronológico del Cuaternario (Q). De esta forma, sugirieron que los suelos desarrollados sobre la Formación Mesa, pertenecen al Pleistoceno temprano. Sin embargo, como lo indicaron Bezada y Schubert (1987), este esquema, basado en comparaciones directas con cronologías cuaternarias europeas, adolece de defectos, entre ellos, la variación en el tiempo de la formación de suelos bajo diferentes climas.

Carbón *et al.* (1992) en la región de Mapire (estado Anzoátegui) obtuvieron cuatro fechas termoluminiscentes, dos de las cuales indican datos cronológicos finitos y sugieren que los sedimentos de la Formación Mesa en esa región tienen edades entre 0,5 a 1 m.a. A.P; las otras dos muestras, por debajo de las primeras sugieren que su edad puede ser mayor de 2 m.a. A.P., aun cuando indican los autores que probablemente el mecanismo de reposición a cero de la termoluminiscencia (TL), para estas dos últimas muestras, no fue efectivo, por lo que las edades obtenidas son mayores que las reales.

Correlación: Los sedimentos de la Formación Mesa gradan hacia el este a la Formación Paria.

Paleoambientes: Según González de Juana (1946), la Formación Mesa es producto de una sedimentación fluvio-deltáica y paludal, resultado de un extenso delta que avanzaba hacia el este en la misma forma que avanza hoy el delta del río Orinoco. El mayor relieve de las cordilleras septentrionales desarrolló abanicos aluviales que aportaban a la sedimentación clásticos de grano más grueso, mientras que desde el sur el aporte principal era de arenas. En la zona central, postuló la existencia de cienagas. Coplanarh (1974) considiera que los sedimentos de la formación representan depósitos torrenciales y aluviales, contemporáneos con un levantamiento de la Serranía del Interior.

© **J. M. Baamonde, 1997**

Referencias

Berthois y Roa, 1971. ??????????????????????????????

Bezada y Schubert, 1987. ??

Carbón, J.; C. Schubert y J. E. Vaz, 1992. Caracterización y edades termoluminiscentes de los sedimentos de la Formación Mesa, en dos localidades del sur de Anzoátegui (Venezuela). *Acta Científica Venezolana* 43: 387-391.

Coplanarh, 1974. Estudio geomorfológico de los Llanos occidentales. *Ministerio, de Agricultura y Cría*, Caracas, N° 41.

De Sisto, J., 1961-a. Formación La Pica en el área mayor de Santa Bárbara, estado Monagas, Venezuela oriental. *III Cong. Geol. Venez.*, Caracas, 1959, Mem., 4: 1867-1912.

González de Juana, C., 1946. Estudio sobre aguas subterráneas en los Llanos de Venezuela. *Rev. de Fomento* 8(64): 9-59.

González de Juana, C.; J. Iturralde de Arozena y X. Picard, 1980. *Geología de Venezuela y de sus Cuencas Petrolíferas*. Caracas, Ed. Foninves, 2 tomos. 1021 p.

Hedberg, H. D., 1950. Geology of the eastern Venezuela basin (Anzoátegui-Monagas-Sucre-eastern Guárico portion), *Geol. Soc. Am. Bull.*, 61(11): 1173-1216

Hedberg, H. D. y A. Pyre, 1944. Stratigraphy of northeastern Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 28(1): 1-28.

Salvador, A., 1961. Nomenclature of the Las Piedras and related formations in easter Venezuela: *Bol. Inf. Asoc. Ven. Geolo. Min. y Petról.*, 4: 297-327.

Zinck, A. y P. L. Urriola, 1970. Origen y evolución de la Formación Mesa: un enfoque edafológico. Informe inédito, *Ministerio de Obras Publicas*, Div. de Edafología, Barcelona, p. 70.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

Borger, H. D., 1952. Case history of Quiriquire field, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 36(12): 2291-2330.

Christ, P., 1927. La coupe géologique le long du chemin de Mucuchachí á Santa Bárbara, dans les Andes vénézuéliens, *Eclog. Geol. Helv.*, 20(3): 397-414.

Codazzi, G. B. A., 1841. *Resumen de la geografía de Venezuela*, Fournier, París, 684 p. Reprinted in Caracas, 1940, Talleres Artes Gráficas, Biblioteca Venezolana de Cultura, Colección "Viajes y Naturaleza", 3 vols.

Davey, J. C., 1946-a. Venezuela: The Llanos, *Min. Mag.* (London), (March), 74(3): 141-155.

Davey, J. C., 1946-b. Venezuela: The Venezuelan Andes and the coastal and interior ranges, *Min. Mag.* (London), (August) 75(2): 77-87 and (Sept.) (3): 149-161.

Garner, A. H., 1926. Suggested nomenclature and correlation of the geological formations in Venezuela, *Am. Inst. Min. Metall. Eng., Tr.*, p. 677-684.

Hedberg, H. D., 1937. Estratigrafía de la sección del Río Querecual en el noreste de Anzoátegui, Venezuela. *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 263-265 (English ed. p. 239-250).

Hedberg, H. D., L. C. Sass y H. J. Funkhouser, 1947. Oil fields of Greater Oficina area, central Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2089-2169.

Humboldt, A. von, 1825. Relation historique du voyage aux régions équinoxiales du Nouveau Continent, fait en 1799, 1800, 1801, 1802, 1803 et 1804 par A. de Humboldt et A. Bonpland, redigé par A. de Humboldt, Paris, 3 vols. Published in spanish, 1941-1942, Viaje a las regiones equinocciales del nuevo continente, Biblioteca Venezolana de Cultura, *Ministerio de Educación Nacional*, 5 vols.

Jahn, A., 1921. *Esbozo de las formaciones geológicas de Venezuela*, Litografía del Comercio, Caracas, p. 108.

Kamen-Kaye, M., 1937. Reconnaissance geology in State of Anzoátegui, Venezuela, South America, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 21(2): 233-245.

Karsten, H., 1858. *Über die geognostischen Verhältnisse des westlichen Columbien, die heutigen Republiken Neu-Granada und Ecuador*, *Verh. d. 32. Versammlung Deutscher Naturforscher und Ärzte zu Wien in September 1856*, Amtlicher Bericht, p. 80-117.

Karsten, H., 1866. Géologie de l'ancienne Colombie bolivarienne, Vénézuéla, *Nouvelle-Grénade et Ecaudor*, Berlin, 62 p.

Karsten, H., 1938. Geological succession of central Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 22(9): 1224-1230.

Kehrer, L., 1956. Western Venezuela. En: Handbook of South American Geology. *Geol. Soc. Amer.*, Mem. 65, p. 341-349.

Liddle, R. A., 1928. *The geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. MacGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.

Liddle, R. A., 1946. *The geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, New York, 890 p.

Mackenzie, A. N., 1937. Sección geológica de la región de Barinas: Distrito Barinas, Bolívar y Obispos del Estado Barinas, Venezuela, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 269-283.

Manger, G. E., 1932. A late Pliocene or post-Pliocene major uplift of the Coast Range of the Venezuelan Andes, *Am. Jour. Sci.*, 24: 28-34.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1951. *Resumen geológico*, en Texto de las monografías presentadas ante la Convención Nacional de Petróleo, Caracas, Venezuela, Oficina Técnica de Hidrocarburos, Ministerio de Minas e Hidrocarburos, Capítulo I, p. 1-80.

Mencher, E., H. J. Fichter, H. H. Renz, W. E. Wallis, J. M. Patterson and R. H. Robie, 1953. Geology of Venezuela and its Oil fields, *Am. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 36(4): 690-777.

Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol.*, Publ. Espec. N° 1, p. 728.

Moore, E. L. and J. A. Shields, 1952. Chimire fields, Anzoátegui, Venezuela, *Am. Assoc. Petrol. Geol.*, Bull., 36(5): 857-877.

Regan, J. H., 1942. Notas geológicas sobre el campo petrolífero de Quiriquire, Distrito Piar, Estado Monagas, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 2(2-4): 185-199.

Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South America, Trinidad and Barbados, *8th. Am. Sci. Congr., Pr.*, 1940, 4: 513-571.

Short, K. C. y W. F. Steenken, 1962. A reconnaissance of the Guayana Shield from Guasipati to the Río Aro, Venezuela. *Bol. Inf. Asoc. Venez. Geol. Min. y Petrol.*, 5: 189-221.

Sievers, W., 1888. Die Kordillere von Mérida nebst Bemerkungen über der karibische Gebirge: *Geog. Abhandl.* (Penck), 3(1): 238.

Sievers, W., 1896. Zweite Reise in Venezuela in den Jahren 1892-1893, *Mitt. d. Geogr. Gesell. Hemburg*, 12: 1-327.

Wiedenmayer, C., 1937. Comparación de las cuencas sedimentarias de Maturín y Maracaibo, *Bol. Geol. y Min.* (Venezuela), 1(2-4): 229-250.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)